Arturito — esquema de conexión y código

Robot seguidor de línea del equipo de la U.E. Jaime Alfonso Escalante Gutierrez A para el 1.er Concurso Distrital de Robótica 2026 (Santa Cruz de la Sierra, 31 de octubre de 2026).

Equipo: Gaby Leryn Ayala Chambi (2.º de secundaria A), Christopher Darius Valero Lima (1.º de secundaria B) y Maximiliano Sosa Useche (1.º de secundaria A).

Este documento junta el cableado de las partes y el programa que corre en el Arduino UNO.

Partes

Parte	Cantidad	Función
Arduino UNO	1	Placa de control
TCRT5000	5	Sensores infrarrojos que leen la línea
Driver DRV8833	1	Maneja los dos motores
Motoreductor HC02-48	2	Tracción, reductora 1:48
Portapilas 4×AA	1	Alimentación
Rueda loca (bola)	1	Apoyo trasero

Los sensores van montados en punta en la parte delantera. Vistos desde arriba con el frente del robot apuntando hacia adelante, el orden de izquierda a derecha es S4, S3, S2, S1, S0.

Cableado

Sensores → Arduino UNO

Sensor	Pin del UNO	Posición
S0	A0	extremo derecho
S1	A1	centro derecho
S2	A2	centro
S3	A3	centro izquierdo
S4	A4	extremo izquierdo

Arduino UNO → DRV8833

Señal	Pin del UNO	Función
IN1	D5	motor izquierdo adelante
IN2	D6	motor izquierdo atrás
IN3	D9	motor derecho adelante
IN4	D10	motor derecho atrás

DRV8833 → motores

- OUT1 y OUT2: motor izquierdo
- OUT3 y OUT4: motor derecho

Código

Archivo `firmware/arturito/arturito.ino`, tal como está en el robot:

```
/*
* ROBOT: ARTURITO - SEGUIDOR DE LINEA AMATEUR
* Hardware: UNO + 5x TCRT5000 (A0..A4) + DRV8833 (D5,D6,D9,D10) + 2x
HC02-48
* Calibración: blanco 30-40, negro 970-990, umbral 500
*/

#define S0 A0
#define S1 A1
#define S2 A2
#define S3 A3
#define S4 A4

#define IN1 5
#define IN2 6
#define IN3 9
#define IN4 10

const int VEL_RAPIDA = 180;
const int VEL_MEDIA  = 150;
const int VEL_LENTA  = 120;
const int UMBRAL = 500;

int ultimoGiro = 0; // 0 = recto, 1 = izquierda, 2 = derecha

void setup() {
pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
delay(2000);
avanzar(VEL_MEDIA, VEL_MEDIA); delay(800);
detener(); delay(300);
retroceder(VEL_MEDIA, VEL_MEDIA); delay(800);
detener(); delay(500);
}

void loop() {
bool v0 = analogRead(S0) > UMBRAL;
bool v1 = analogRead(S1) > UMBRAL;
bool v2 = analogRead(S2) > UMBRAL;
bool v3 = analogRead(S3) > UMBRAL;
```

Notas

- Umbral de lectura: 500 (blanco lee 30–40, negro 970–990 en analógico).
- La lógica es una tabla de casos, no PID: según qué sensores pisan la línea se reparten velocidades distintas a cada motor.
- La prueba de motores del `setup()` (adelante, pausa, atrás, pausa) verifica el cableado del driver antes de arrancar el seguidor.
- Dato a revisar: con el cableado actual (S0 a la derecha), el código corrige hacia el lado contrario; se está probando la corrección en el simulador de la página web.